

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SESIÓN 09

AGITACIÓN

Impulsores, números adimensionales,
escalamiento y diseño para la planta de
pectina

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de pectina de grado alimentario

Agenda

01 Objetivos de la agitación

Por qué agitar, cuándo vale la pena y cuánto cuesta

02 Tipos de impulsores

Flujo axial, radial y especializados: selección según objetivo

03 Geometría estándar y patrones de flujo

Proporciones, baffles e interpretación de trayectorias

04 Número de Reynolds y regímenes

Laminar, transición, turbulento: cuál aplica al proyecto

05 Número de potencia y curvas

N_p por tipo, régimen y efecto de baffles

06 Tiempo de mezclado

Definición, correlación y medición experimental

07 Suspensión de sólidos y dispersión gas-líquido

Criterio Zwietering, $k_L a$ y control de inundación

08 Escalamiento

Cuatro criterios, compromiso práctico y ejemplo 1:10

09 Transferencia de calor en tanques agitados

Correlación Nu, configuraciones y valores típicos de h

10 Instrumentación, control y aplicación al proyecto

Parámetros de proceso, mecánicos y diseño del reactor de extracción

En esta sesión conocerá las herramientas para dimensionar el sistema de agitación del **reactor de extracción ácida** y los **tanques de precipitación** de la planta de pectina.

AL FINALIZAR ESTA SESIÓN

Objetivos de aprendizaje

01

Comprender los fundamentos teóricos

Entender los principios físicos que gobiernan el comportamiento de fluidos bajo agitación y los parámetros adimensionales, Re , N_p , N_Q , que caracterizan el proceso.

02

Identificar tipos de impulsores

Reconocer los impulsores de flujo axial, radial y especializados, y seleccionarlos según el objetivo de proceso: mezcla, suspensión, dispersión o calefacción.

03

Analizar patrones de flujo

Interpretar los patrones generados por diferentes configuraciones (con y sin baffles) y su impacto en la eficiencia del proceso y el tiempo de mezclado.

04

Aplicar criterios de diseño

Calcular la potencia de agitación, el tiempo de mezclado y el criterio de Zwietering para dimensionar el reactor de extracción de la planta de pectina.

Objetivos de la agitación en IQ

La agitación consume **5-10 % de la energía** en plantas de proceso. Cada objetivo exige un diseño distinto: no existe un impulsor universal óptimo.

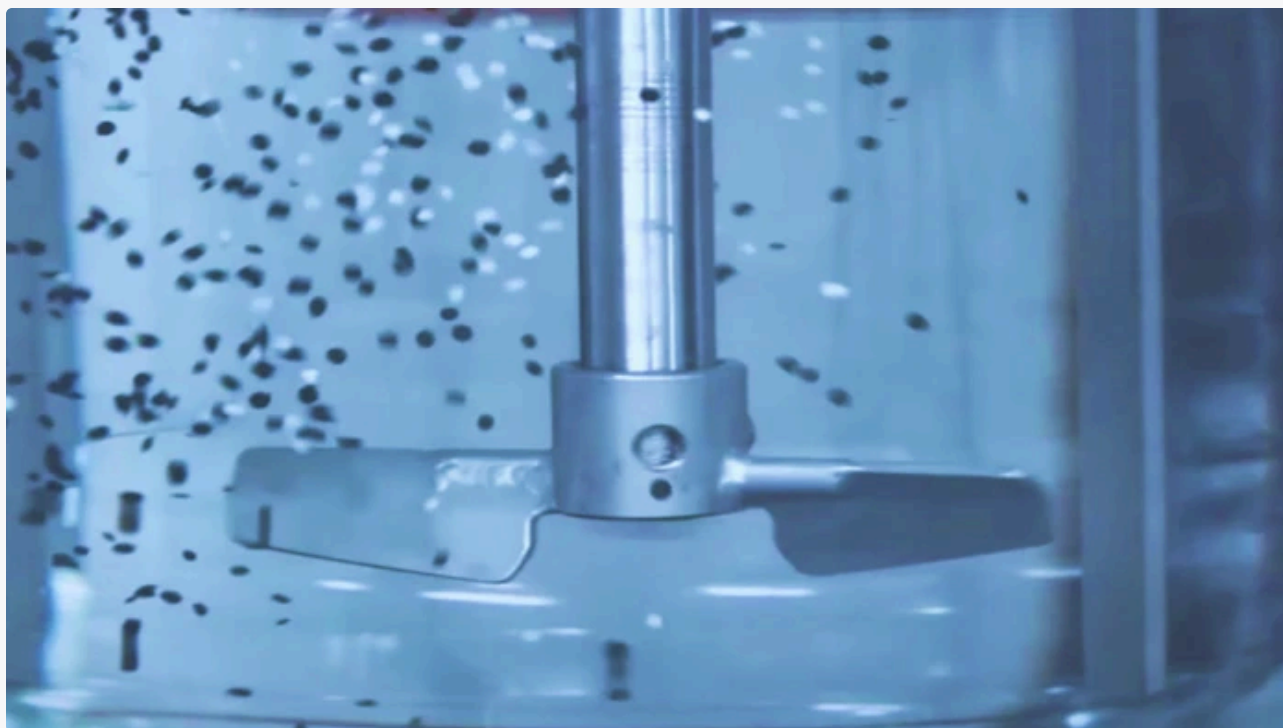


Vórtice axial crea el loop de circulación que homogeniza el bulk del tanque.

Mezcla y homogenización

Objetivo más frecuente: alcanzar composición uniforme en todo el volumen. El flujo **axial** crea loops de circulación largos que renuevan continuamente el bulk. Crítico cuando los reactivos son densos o viscosos y la estratificación es un riesgo.

- **Impulsores preferidos:** PBT 45°, hidrofoil (mucho caudal por unidad de potencia)
- **Tiempo de mezcla típico:** $t_m \approx 3-5 \times t_{\text{circulación}}$
- **Viscosidades altas (>10 Pa·s):** cinta helicoidal o ancla
- **Proyecto pectina:** pH uniforme (1,5-2,5) garantiza extracción completa en toda la cáscara



Umbral de velocidad crítico para mantener todas las partículas en movimiento.

Suspensión de sólidos

Mantener partículas sólidas uniformemente distribuidas para maximizar el contacto sólido-líquido. El criterio de Zwietering N_{js} define la velocidad mínima donde ninguna partícula queda estacionaria más de 1-2 s.

- **Impulsor óptimo:** PBT 45° o hidrofoil cerca del fondo ($C/T = 0,25-0,33$)
- **Margen operativo:** operar a $1,2-1,5 \times N_{js}$
- **Depende fuertemente de $\Delta\rho$ y d_p :** concentración tiene efecto débil hasta ~20 wt%
- **Proyecto pectina:** suspender cáscara triturada ($d_{50} \approx 2 \text{ mm}$, $\rho \approx 950 \text{ kg/m}^3$) en solución ácida caliente



Burbujas generadas por alta cizalla del impulsor. Área interfacial maximiza transferencia de oxígeno.

Dispersión gas-líquido y aireación

Crear la mayor área interfacial gas-líquido posible para maximizar la transferencia de masa. Burbujas de 1-5 mm generadas por la alta cizalla del impulsor. El parámetro clave es $k_L a$ (coeficiente de transferencia $\times$ área volumétrica).

- **Impulsor estándar:** turbina Rushton (RT-6), flujo radial puro
- **Sparger:** anillo perforado debajo del impulsor ($D_{\text{sparger}} = 0,8D_i$)
- **Flooding:** gas excesivo hace que el impulsor pierda capacidad de bombeo: monitorear $N > N_{\text{flood}}$
- $k_L a = C (P/V)^\alpha v_s^\beta$ con $\alpha = 0,4-0,7$



Reactor de mezcla continua (CSTR) en acero inoxidable. El grado de mezcla determina rendimiento y selectividad.

Reactores de mezcla (CSTR)

En reacciones rápidas, el tiempo de mezcla debe ser menor que el tiempo de semirreacción; de lo contrario el pH local en el punto de adición se desvía y el rendimiento cae.

- **Número de Damköhler:** $Da = t_{\text{mezcla}}/t_{\text{reacción}}$: diseñar para $Da \ll 1$ si la reacción es rápida
- **Adición de reactivos:** inyectar cerca del impulsor para maximizar dilución local
- **Proyecto pectina:** hidrólisis ácida a pH 1,5-2,5 y 85-95 °C exige mezcla rápida del ácido: degradación de pectina aumenta si hay zonas de pH <1



Reactor con camisa externa y recirculación. La agitación reduce la capa límite térmica y multiplica el coeficiente h .

Calefacción y enfriamiento

La agitación reduce el espesor de la capa límite térmica y renueva continuamente el fluido en contacto con la superficie de intercambio. El coeficiente h puede aumentar **5-10×** respecto al caso sin agitación.

- **Correlación:** $Nu = C Re^{0,67} Pr^{0,33} (\mu/\mu_w)^{0,14}$
- **h con agitación intensa:** 1 500-3 000 W/m²K vs 200-500 sin agitación
- **Configuraciones:** camisa, serpentín interno (actúa como baffle), placas internas
- **Proyecto pectina:** el reactor de extracción debe alcanzar 85-95 °C: serpentín interno optimiza área y turbulencia local

Tipos de impulsores

Flujo axial, flujo radial e impulsores especializados:
morfología, parámetros adimensionales N_Q y N_p , y criterio
de selección según objetivo de proceso.

2 familias + impulsores especializados para viscosos y dispersión de gas

El fluido se mueve paralelo al eje

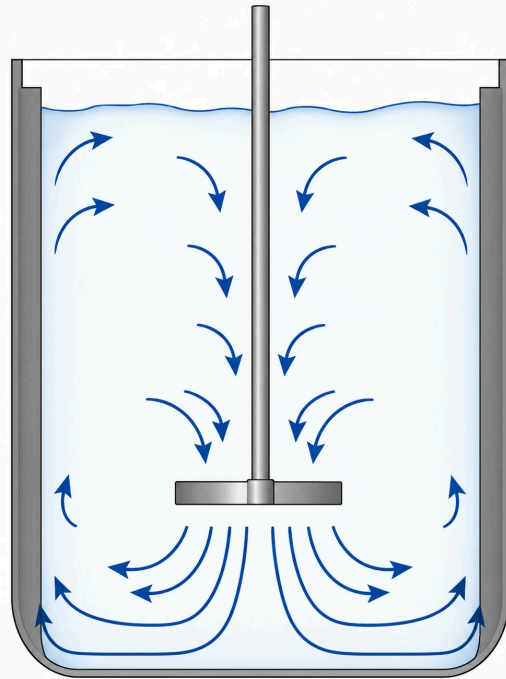
El flujo axial genera un **loop de circulación**

largo: el impulsor empuja el líquido hacia abajo, que sube por la pared y regresa al centro. Ideal para homogenización y suspensión ligera.

- **Baja cizalla local**: protege células frágiles y bioprocesos
- **Excelente gradiente top-bottom**: elimina estratificación vertical
- **Alta eficiencia energética**: mismo loop de mezcla con menor potencia que el flujo radial
- **Número de flujo alto**: $N_Q = Q/(ND^3) = 0,5-1,0$ según tipo

N_Q alto → mezcla bulk eficiente

N_p bajo → menor consumo eléctrico



Circulación axial: el impulsor empuja hacia abajo, el fluido sube por la pared y retorna al centro, loop cerrado de baja cizalla.

Tres diseños principales



Axial 01

Hélice marina (propeller)

Tres palas inclinadas 45° , alta velocidad (300-1750 rpm). Simple y robusta.

- $N_Q = 0,5-0,7$; $N_p \approx 0,3-0,5$
- Tanques pequeños, fluidos de baja viscosidad
- No recomendada para sólidos abrasivos



Axial 02

Pitched blade turbine (PBT)

4-6 palas inclinadas 45° , velocidad media (50-300 rpm). Estándar industrial.

- $N_Q = 0,7-1,0$; $N_p \approx 1,2-1,6$
- Suspensión de sólidos, homogenización en tanques medianos y grandes
- **Impulsor seleccionado para el reactor de extracción de pectina**

Axial 03

Hidrofoil (high-efficiency)

Palas con perfil alar que minimizan el arrastre y maximizan el caudal axial por unidad de potencia.

- $N_Q \approx 0,5-0,6$; $N_p \approx 0,3-0,4$
- Mezcladores de gran escala, bioprocesos con alta demanda de oxígeno
- 30-50 % menos potencia que PBT para igual caudal de circulación

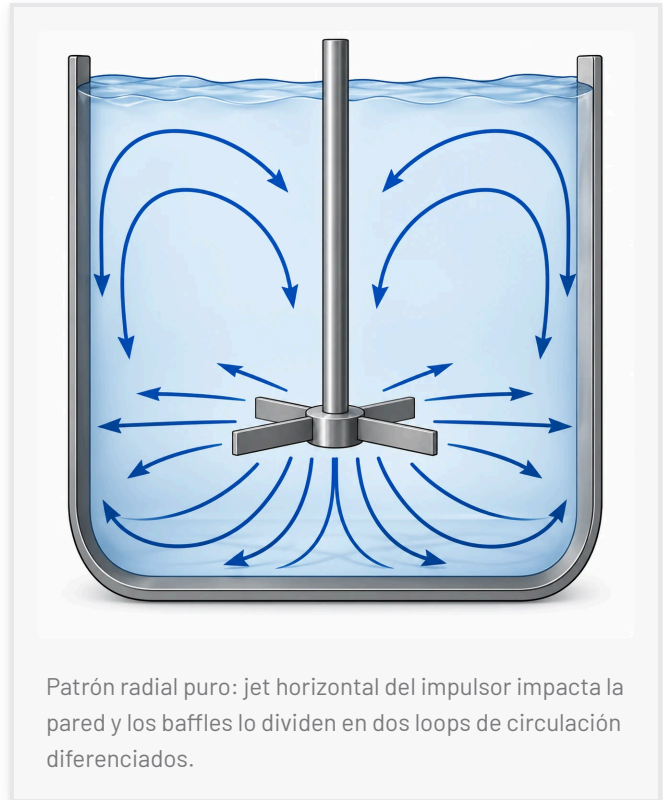
El fluido se descarga perpendicular al eje

Los impulsores radiales generan un **jet horizontal** que impacta la pared y se divide en dos loops: uno arriba y otro abajo del impulsor. Alta cizalla local en la zona de descarga.

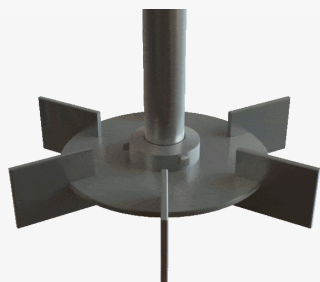
- **Alta cizalla:** rompe burbujas y gotas: ideal para dispersión gas-líquido
- **Dos loops independientes:** espaciado entre impulsores crítico ($\geq 0,5 T$)
- **Mejor para tanques H/T < 1,5:** loops más compactos que en flujo axial
- **Mayor consumo de potencia** que axial ($N_p = 2-6$ vs $0,3-1,6$)

Alta cizalla → dispersión de gas y emulsiones

Mayor $N_p \rightarrow$ mayor costo energético



Tres diseños principales

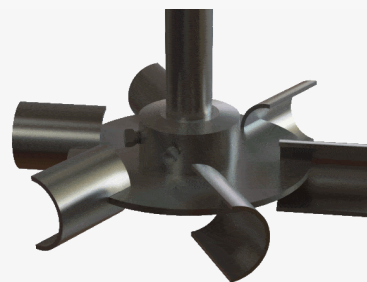


Radial 01

Turbina Rushton (RT-6)

Disco con 6 palas planas verticales. Flujo radial puro. Estándar industrial para fermentaciones aeróbicas.

- $N_Q \approx 0,7-1,3$; $N_p \approx 5,0-6,5$
- Celdas de baja presión detrás de cada pala capturan burbujas: excelente dispersión de gas
- **CD-6** (variante palas curvas): $N_p \approx 3,5-4,5$, 20-30 % menos potencia

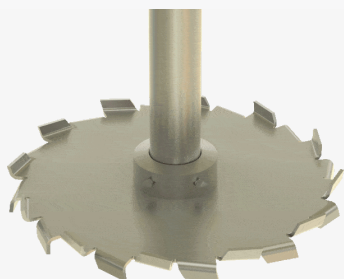


Radial 02

Turbina Smith (palas cóncavas)

Palas cóncavas que forman cavidades estables de gas: excelente $k_L a$ con menor consumo de potencia.

- $N_p \approx 1,5-3,0$; eficiencia de transferencia superior a RT-6
- Preferida en biorreactores modernos de alta productividad



Radial 03

Disco Cowles (alta cizalla)

Disco dentado (8-12 palas), alta velocidad periférica (>10 m/s). Genera la cizalla más intensa de la familia.

- Para emulsiones líquido-líquido y dispersiones submicrónicas

- El más agresivo: no adecuado para suspensión de sólidos frágiles

Impulsores especializados

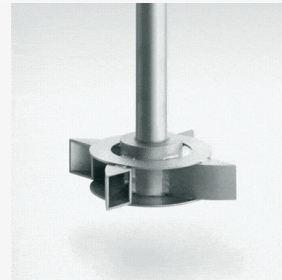


Especial 01

Cinta helicoidal (ribbon)

Flujo axial en fluidos de alta viscosidad (pastas, polímeros, geles). Cubre casi todo el diámetro del tanque.

- $D/T \approx 0,9$: contacta toda la pared
- Excelente homogenización y transferencia de calor en viscosos (>50 Pa-s)
- Complejo y costoso; justificado para polímeros y alimentos de alta consistencia



Especial 02

Impulsor de inducción de gas

Eje hueco con conductos internos que succiona gas del headspace hacia la zona de baja presión del impulsor. Sistema completamente autoaspirante.

- Elimina el compresor de gas separado: ahorro de CAPEX y riesgo de contaminación
- $k_L a$ hasta $\sim 100 \text{ h}^{-1}$: adecuado para oxidaciones suaves
- Ideal cuando el gas es costoso (H_2 , CO_2) o no puede contaminarse con aceite del compresor



Especial 03

Ancla y paletas (gate)

Marco en forma de U o ancla que raspa las paredes del tanque. Para suspensiones densas y fluidos que forman costras.

- Previene depósitos en fondo y paredes: crítico en cristalización
- Baja velocidad (1-60 rpm); no genera flujo axial apreciable
- Se combina con serpentín de calefacción incorporado

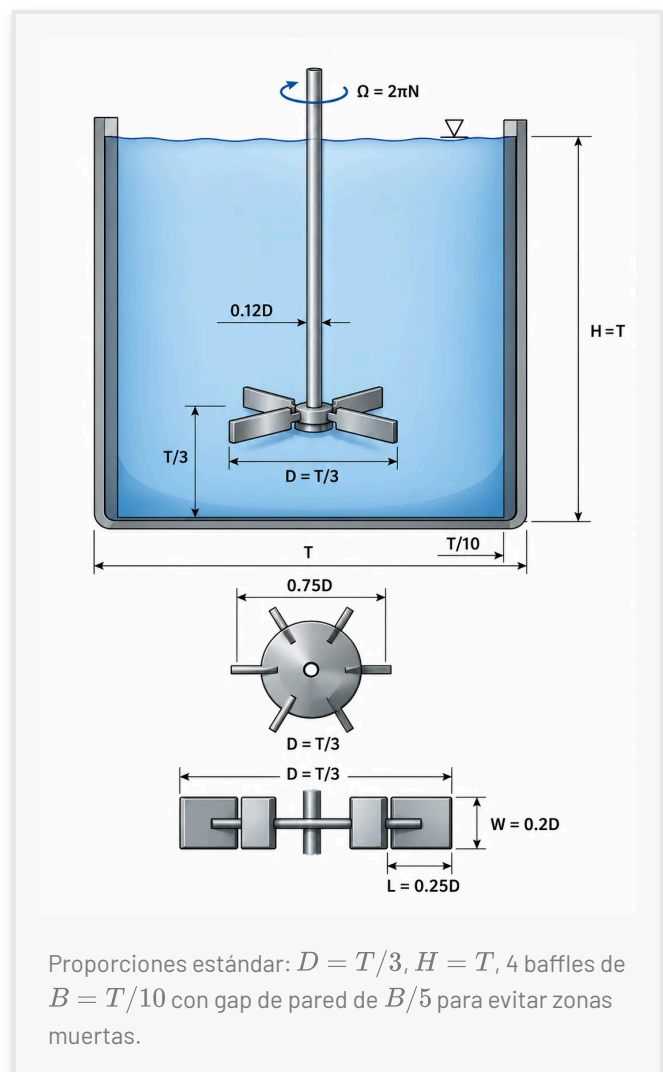
DISEÑO DEL SISTEMA

Geometría estándar del tanque agitado

La geometría «estándar» resulta de décadas de optimización empírica. Proporciona base confiable para escalar y comparar datos de literatura.

Parámetro	Rango típico	Valor estándar
Relación altura/diámetro H/T	1,0-1,5	1,0
Diámetro impulsor D/T	0,3-0,5	$1/3 \approx 0,33$
Altura sobre fondo C/T	0,25-0,33	$1/4 = 0,25$
Número de baffles	3-4	4 a 90°
Ancho de baffle B/T	0,08-0,10	$1/10 = 0,10$

Para $H/T > 1,5$: usar **dos impulsores apilados** separados $0,5-1,0 T$ para eliminar zonas muertas en la zona superior.



Dimensionamiento del reactor de extracción

Parámetros del reactor de extracción ácida

$T = 2,5 \text{ m} \cdot Z = 3,0 \text{ m} (H/T = 1,2) \cdot D_{\text{PBT}} = 0,83 \text{ m} (D/T = 0,33) \cdot C = 0,63 \text{ m} \cdot 4 \text{ baffles}$
de $B = 0,25 \text{ m} (B/T = 0,10)$

Por qué $H/T = 1,2$

Volumen adicional para sólidos

Un tanque ligeramente más alto acomoda el volumen de cáscara triturada ($X \approx 10 \text{ wt\%}$) sin sacrificar la circulación axial del PBT. Un único impulsor es suficiente con esta relación.

Por qué $D/T = 0,33$

Proporción estándar confiable

Con el PBT al tercio del diámetro, la potencia y el caudal de circulación quedan en el rango óptimo: datos extensos de literatura corroboran el desempeño en extracción sólido-líquido.

$C/T = 0,25$ + fondo plano

Barrido del sedimento

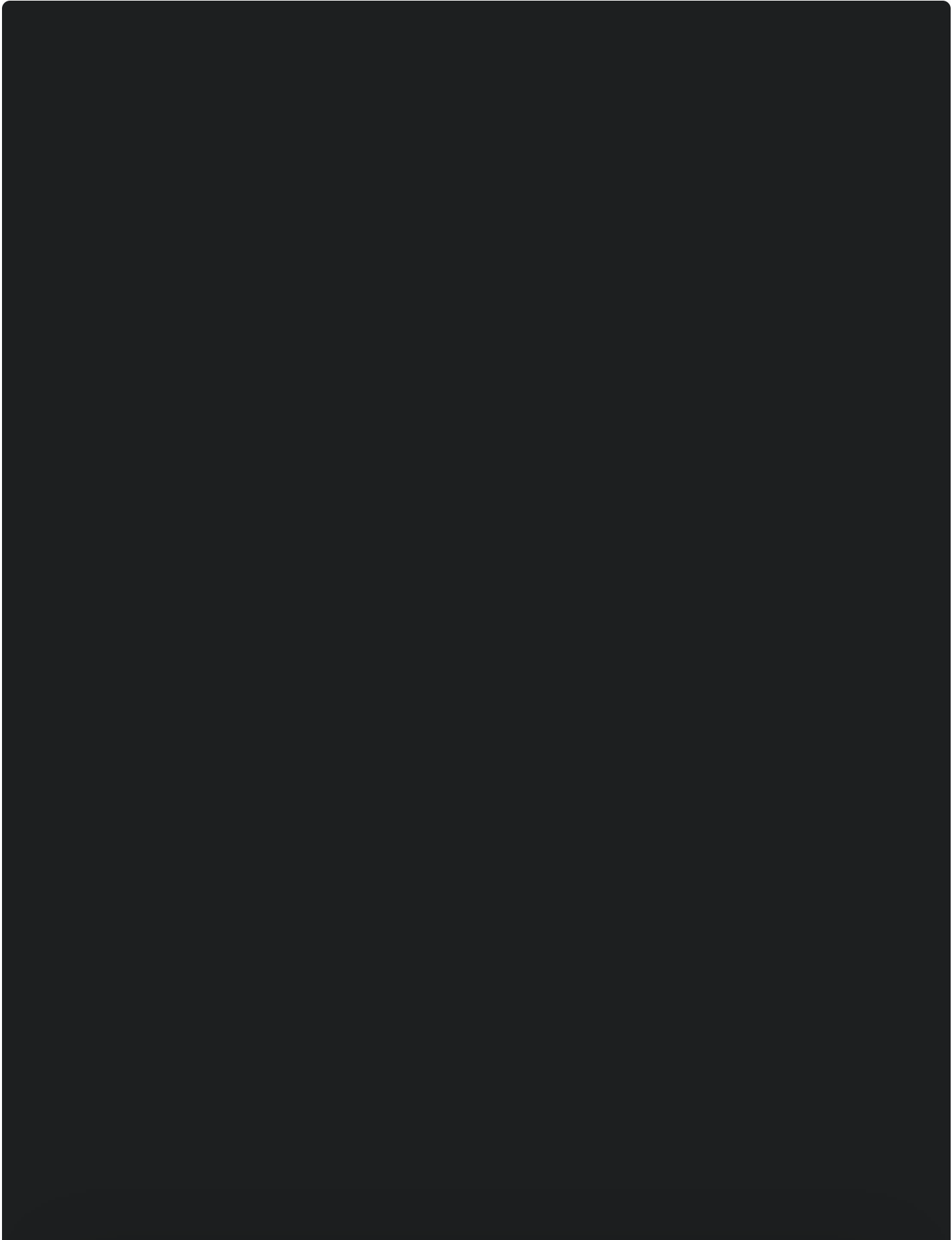
El impulsor a $1/4$ de la altura barre la zona de sedimentación del fondo. La cáscara de cítrico ($\rho \approx 950 \text{ kg/m}^3$) es casi neutra en la solución ácida caliente, lo que facilita la suspensión.

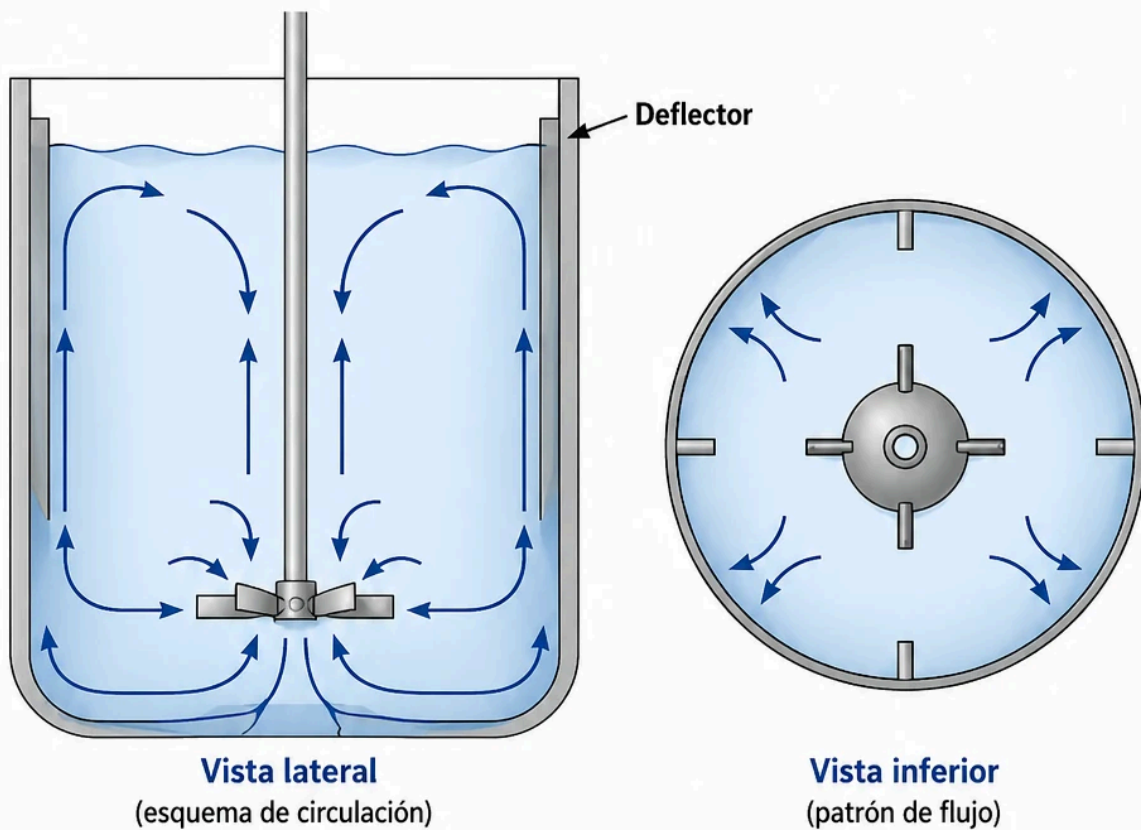
Volumen útil $\approx 14,7 \text{ m}^3$

1 impulsor PBT 45°

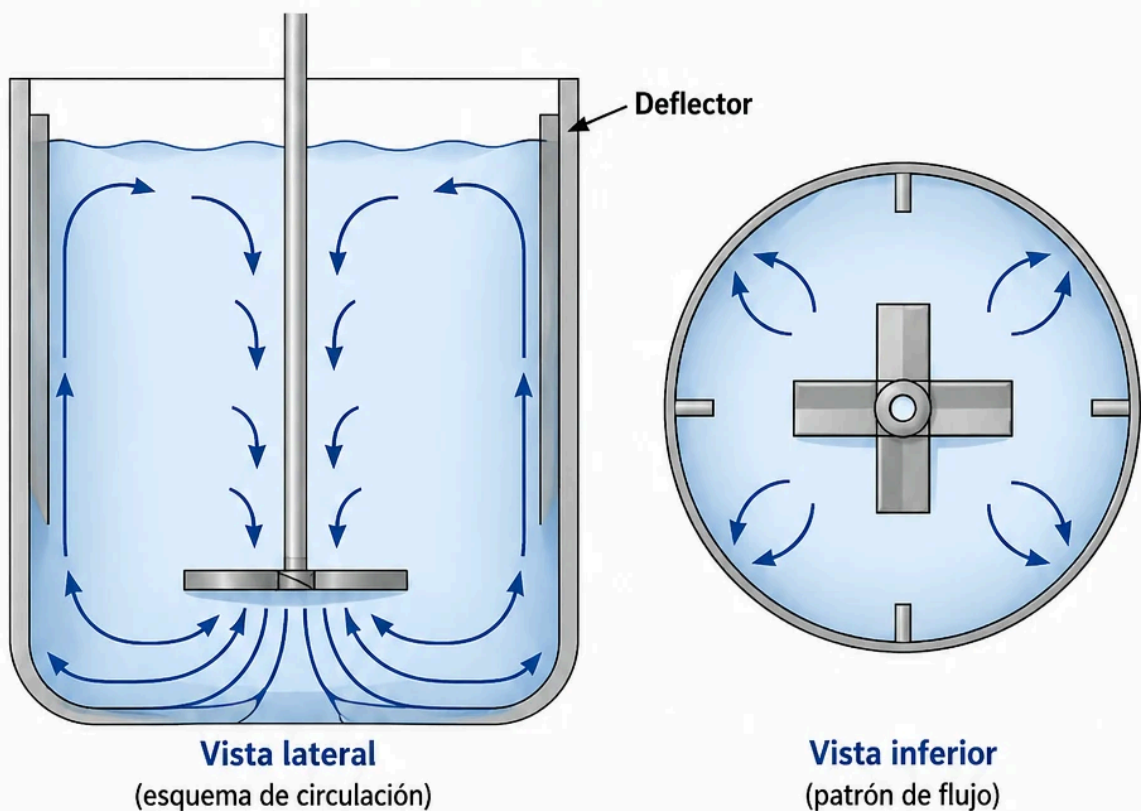
Fondo plano (flat bottom)

Limpieza CIP compatible





Impulsor de paletas planas (flujo radial)



Impulsor de turbina de paletas (flujo axial)

PARTE 2

Números adimensionales

Reynolds (Re), número de potencia (N_p) y número de flujo (N_Q): los tres parámetros que gobiernan el diseño de cualquier sistema de agitación.

$Re > 10^4$ régimen turbulento: condición del reactor de extracción de pectina

Número de Reynolds en agitación

El Reynolds del impulsor caracteriza el régimen de flujo y determina el comportamiento de potencia y tiempo de mezclado:

$$Re = \frac{\rho N D^2}{\mu}$$

- N = velocidad rotacional (rev/s)
- D = diámetro del impulsor (m)
- ρ = densidad del fluido (kg/m³)
- μ = viscosidad dinámica (Pa·s)

Representa el ratio entre las **fuerzas inerciales y viscosas** a la escala del impulsor. A diferencia del Re en tuberías (transición ~2 100), en agitación la transición es **gradual** entre $Re = 10$ y $Re = 10^4$.

Ejemplo: reactor de extracción de pectina

Agua acidulada a 85 °C: $\rho \approx 970$ kg/m³,
 $\mu \approx 0,00033$ Pa·s

PBT a 100 rpm ($N = 1,67$ rev/s), $D = 0,83$ m:

$$Re = \frac{970 \times 1,67 \times 0,83^2}{0,00033} \approx 3,4 \times 10^6$$

→ **Completamente turbulento**. Usar N_p constante de tabla.

Tres regímenes de operación

Laminar · $Re < 10$

Flujo ordenado

El fluido sigue las palas exactamente; el movimiento es reversible. Típico de polímeros fundidos, pastas y geles.

- $P \propto \mu \cdot N^2 \cdot D^3$: potencia proporcional a viscosidad
- $N_p \times Re = K_p = \text{cte}$ (40-70 típico)
- Tiempo de mezcla > 100 revoluciones: muy largo
- Usar impulsores de alta cobertura (ancla, helicoidal)

Transición · $10 < Re < 10^4$

Flujo inestable

Vórtices aparecen tras las palas; el flujo se vuelve progresivamente caótico. La potencia transiciona de viscosa a inercial.

- Región compleja: evitar en diseño
- N_p cae 2-3 órdenes de magnitud
- Geometría específica del impulsor es crítica
- Si la operación cae aquí, validar con experimentos o CFD

Turbulento · $Re > 10^4$

Flujo caótico 3D

Remolinos turbulentos de todas las escalas dominan el campo. La mayoría de los procesos industriales operan aquí.

- $P \propto \rho \cdot N^3 \cdot D^5$: potencia independiente de μ
- $N_p = \text{cte}$ según tipo de impulsor (usar tabla)
- Tiempo de mezcla breve: $t_m \propto (T^3/P)^{1/3}$
- **Reactor de pectina: $Re \approx 3,4 \times 10^6 \rightarrow$ zona turbulenta**

Número de potencia N_p

N_p (o P_o): parámetro adimensional que caracteriza el consumo energético de cada geometría de impulsor:

$$N_p = \frac{P}{\rho N^3 D^5}$$

- P = potencia absorbida por el fluido (W)
- ρ = densidad del fluido (kg/m³)
- N = velocidad rotacional (rev/s)
- D = diámetro del impulsor (m)

En régimen turbulento, N_p es **constante** para cada tipo: se lee de tabla o curva. En régimen laminar: $N_p \times Re = K_p = \text{cte}$ (40-70), y $P \propto \mu N^2 D^3$.

Cálculo de potencia: reactor de pectina

PBT 4 palas, $N_p = 1,4$, $\rho = 970 \text{ kg/m}^3$,
 $N = 1,67 \text{ rev/s}$, $D = 0,83 \text{ m}$:

$$P = N_p \rho N^3 D^5 = 1,4 \times 970 \times 1,67^3 \times 0,83^5 \approx 2,5 \text{ kW}$$

Motor recomendado: **4 kW** con VFD (factor de arranque $\times 1,3$: $2,5 \times 1,3 \approx 3,2 \text{ kW}$, y el tamaño estándar siguiente es 4 kW).

Efecto de la escala

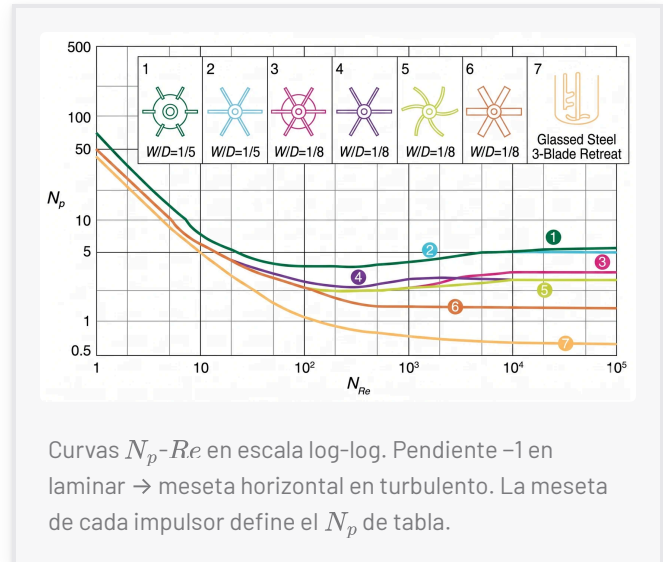
$P \propto N^3 D^5$ en turbulento. Duplicar D manteniendo N eleva la potencia **32×**. Por eso escalar impulsores grandes requiere análisis cuidadoso del motor y el eje.

VALORES DE REFERENCIA

N_p turbulento por tipo de impulsor

Con 4 baffles ($B/T = 0,10$), $D/T = 0,33$, régimen turbulento. Sin baffles: N_p cae al 10-20 % del valor tabulado.

Impulsor	N_p	Uso principal
Rushton RT-6 (6 palas planas)	5,0-6,5	Dispersión gas, fermentación aeróbica
Turbina palas curvas (CD-6)	3,5-4,5	Dispersión eficiente, menor desgaste
Smith (palas cóncavas)	1,5-3,0	Biorreactores alta productividad
PBT 4 palas 45°	1,2-1,6	Suspensión, homogenización ← proyecto
Hélice marina (3 palas)	0,3-0,5	Tanques pequeños, baja viscosidad
Hidrofoil	0,3-0,4	Máxima eficiencia energética
Cinta helicoidal	0,3-0,5	Fluidos muy viscosos (>50 Pa·s)



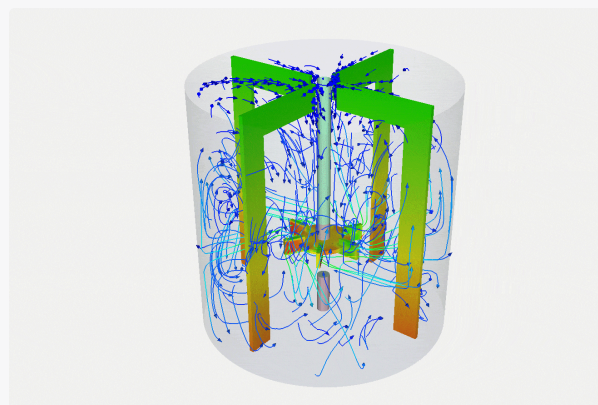
Efecto de los baffles

Los baffles son **placas verticales** que previenen la rotación sólida del líquido. Transforman el movimiento tangencial inútil en flujo radial/axial productivo.

	Sin baffles	Con 4 baffles
Patrón de flujo	Vórtice central profundo	Radial/axial productivo
Rotación del bulk	Casi-sólida	Eliminada
Turbulencia local	Baja	Aumenta 10×
Valor de N_p	10-20 % del tabulado	Máximo (plena deflexión)
Coef. h pared	Línea base	Mejora 2-3×

4 baffles: obligatorios en reactor de pectina

Pueden incorporar serpentines de enfriamiento



CFD de líneas de corriente coloreadas por velocidad: el impulsor radial genera el jet horizontal que los 4 baffles deflectan hacia arriba y abajo, generando el patrón de doble loop característico.

Operación y control de tanques agitados

Suspensión de sólidos, dispersión gas-líquido, escalamiento, transferencia de calor e instrumentación.

N_{js} criterio de Zwietering: velocidad mínima de suspensión completa

Tiempo de mezclado: definición y correlaciones

El tiempo de mezclado t_m (o θ_{95}) es el tiempo requerido para alcanzar **95 % de uniformidad** tras la adición puntual de un trazador. Métrica fundamental de efectividad del mezclador.

Correlación general (Norwood & Metzner):

$$n t_m = C \left(\frac{a}{D/T} \right)^a (N_p)^b (Re)^c$$

Simplificación útil en régimen turbulento:

$$t_m \propto \left(\frac{T^3}{P} \right)^{1/3}$$

Regla de la raíz cúbica

Doblar la potencia reduce el tiempo de mezcla solo un **20 %** ($2^{1/3} \approx 1,26$). Mucho más eficiente:

- Aumentar el diámetro del impulsor D
- Reducir el diámetro del tanque T
- Usar un PBT de mayor D/T si la suspensión lo permite

Reactor de pectina: estimación

La regla solo da proporciones. Con Grenville en turbulento, $\theta_{95} = \frac{5,2}{N N_p^{1/3}} \left(\frac{T}{D} \right)^2$, para $H = T$ salen unos 25 s con $P \approx 2,5$ kW, y unos 40 s con $H/T = 1,2$: de 3 a 5 tiempos de circulación. Por eso el ácido se inyecta cerca del impulsor.

Medición del tiempo de mezclado

La medición directa es necesaria para validar correlaciones y detectar zonas muertas no predichas por el modelo. El protocolo estándar usa trazadores.

Selección del trazador

Colorante (visual, rápido), ácido/base (pH-metro, cuantitativo) o sal conductiva (conductímetro, más sensible). El trazador no debe reaccionar con el contenido del tanque.

Punto de inyección

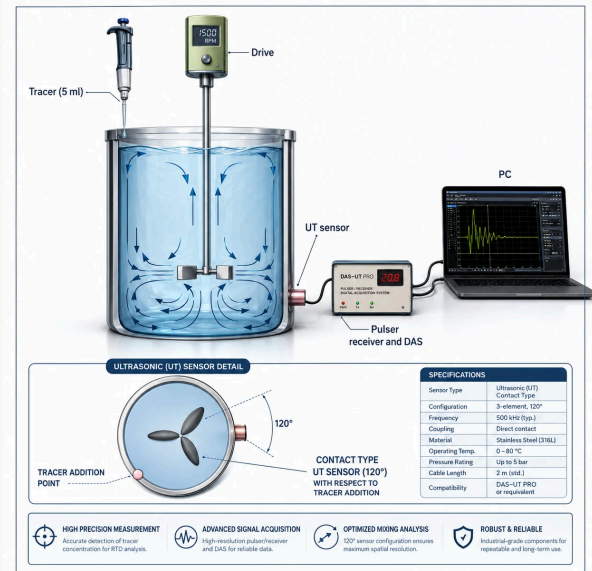
Cerca de la superficie, lejos del impulsor: zona de mayor tiempo de mezcla. El trazador no debe caer directamente sobre el impulsor.

Criterio de uniformidad

θ_{95} : todas las lecturas del sensor están dentro de ± 5 % del valor de equilibrio. θ_{99} se usa en reacciones sensibles.

Número de puntos de medición

Mínimo 3 sensores en diferentes posiciones axiales y radiales para detectar gradientes espaciales reales.



Sistema de medición con sensor ultrasónico (UT) y adquisición de datos (DAS). El sensor detecta el instante en que la señal se estabiliza en ± 5 % del valor de equilibrio.

Suspensión de sólidos: criterio de Zwietering

Criterio «just suspended» (N_{js}): velocidad mínima donde ninguna partícula permanece estacionaria más de 1-2 s:

$$N_{js} = S \nu^{0,1} d_p^{0,2} \left(\frac{g \Delta \rho}{\rho} \right)^{0,45} X^{0,13} D^{-0,85}$$

- S = constante geométrica (4-8 según impulsor); ν = viscosidad cinemática
- d_p = diámetro de partícula; $\Delta \rho$ = diferencia de densidades
- X = concentración de sólidos (wt%); D = diámetro impulsor



Reactor de extracción: cáscara de cítrico

$d_p = 2 \text{ mm}$, $\rho_s = 950 \text{ kg/m}^3$, $\rho_l = 970 \text{ kg/m}^3$, $X = 10 \text{ wt\%}$, $D = 0,83 \text{ m}$, $S = 6$ (PBT).

Como $\rho_s < \rho_l$, la cáscara tiende a **flotar**: Zwietering supone sólidos que se hunden, así que con $|\Delta \rho| = 20 \text{ kg/m}^3$ solo da una estimación.

Margen: **operar a** $1,3 \times N_{js}$. Notas clave: $\Delta \rho$ es el factor dominante (sólidos pesados son difíciles); mayor D muy efectivo (exponente $-0,85$); concentración tiene efecto débil hasta $\sim 20 \text{ wt\%}$.

Dispersión gas-líquido: mecanismos

El impulsor dispersa el gas en burbujas pequeñas que maximizan el área interfacial para transferencia de masa. Crítico en fermentaciones aeróbicas, oxidaciones e hidrogenaciones.

Formación de burbujas

Gas bajo el impulsor se corta en burbujas (1-5 mm) por la alta cizalla de descarga. Menor burbuja con mayor P/V .

Flooding

Gas excesivo hace que el impulsor se «inunde» y pierda capacidad de bombeo: monitorear con $N > N_{\text{flood}}$.

Hold-up (ϵ)

Fracción volumétrica de gas disperso, típicamente 5-20 %. Aumenta con P/V y velocidad superficial v_s .

Sparger

Anillo perforado bajo el impulsor ($D_{\text{spar}} = 0,8 D_i$), orificios 3-5 mm. Distribución homogénea del gas.



Rushton RT-6: impulsor estándar para gas

Smith: mejor $k_L a$ /potencia en biorreactores

Correlación $k_L a$ y diseño de biorreactores

El $k_L a$ (producto del coeficiente de transferencia de masa líquida $\times$ área interfacial volumétrica) es la métrica de diseño en procesos aeróbicos:

$$k_L a = C \left(\frac{P}{V} \right)^\alpha v_s^\beta$$

- P/V = densidad de potencia (W/m^3)
- v_s = velocidad superficial de gas (m/s)
- $\alpha = 0,4-0,7$; $\beta = 0,2-0,5$

Diseño de múltiples Rushton

En tanques altos ($H/T > 1,5$), usar **2-3 turbinas Rushton apiladas** con espaciado de $0,5-1,0 \times T$. Cada impulsor crea su propia zona de dispersión; el gas se redistribuye entre impulsores.



Alta dispersión de burbujas en tanque agitado. La espuma superficial indica fuerte aireación; el sparger y el impulsor Rushton trabajan en conjunto para maximizar $k_L a$.

Criterios de escalamiento

La similitud geométrica es no negociable; los restantes criterios son mutuamente excluyentes: elegir según el objetivo de proceso prioritario.

Criterio 1

Similitud geométrica

Mantener todas las proporciones (D/T , C/T , B/T , etc.) para asegurar patrones de flujo similares. **Siempre obligatorio.**

Criterio 2

P/V constante

Mantiene la intensidad de turbulencia. Más común y robusto en escala industrial.

$$N_2 = N_1 \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^{2/3}$$

Criterio 3

Tip speed constante

πND igual en ambas escalas. Conserva la cizalla máxima. Más costoso energéticamente.

$$N_2 = N_1 \left(\frac{D_1}{D_2} \right)$$

Criterio 4

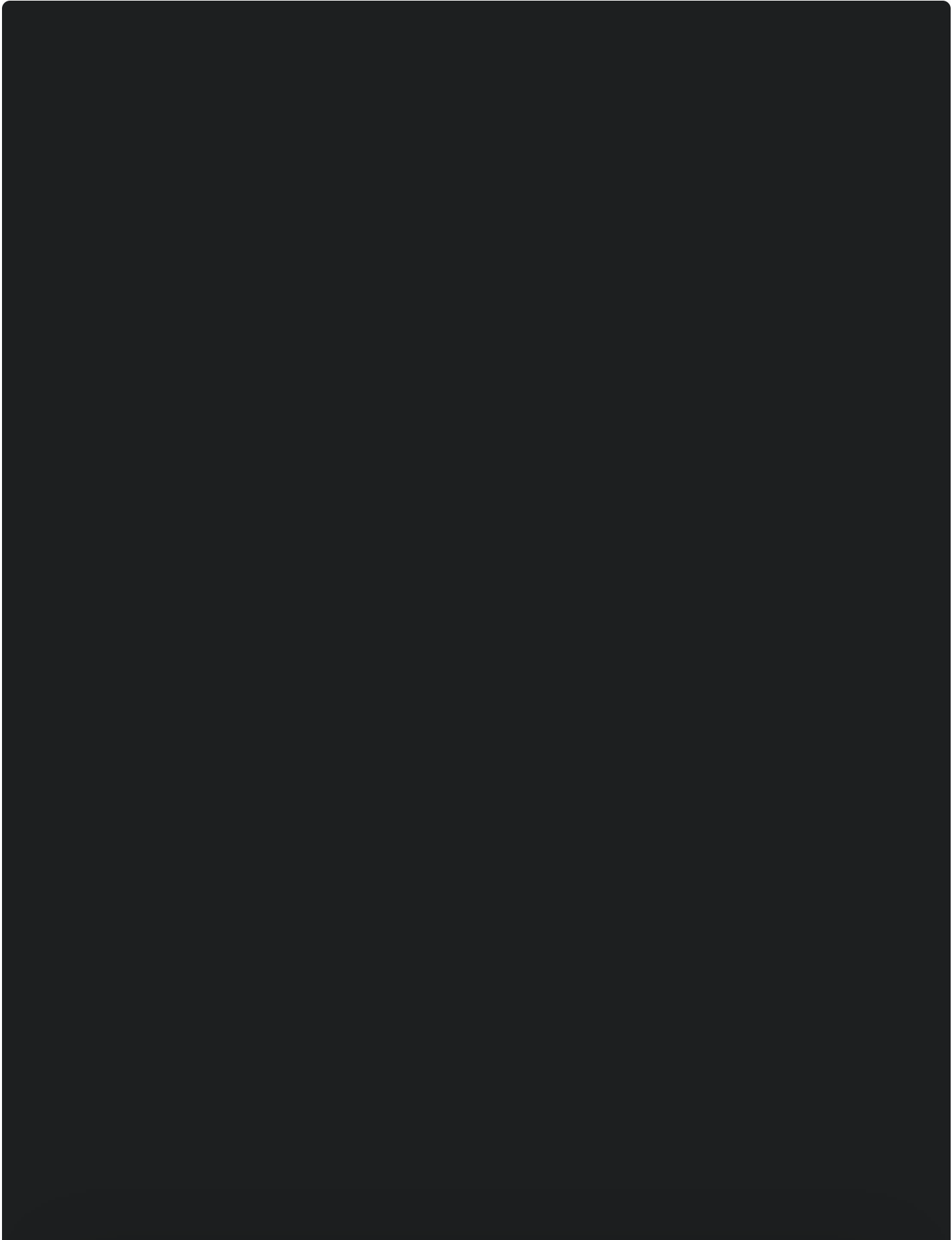
Re constante

Solo relevante si se opera cerca de la transición laminar-turbulento. Rara vez usado en industrial.

$$N_2 = N_1 \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

Ejemplo: escalar 10× ($D_1 = 0,1 \text{ m} \rightarrow D_2 = 1 \text{ m}$)

P/V : $N_2 = 0,22 N_1$ · **Tip speed**: $N_2 = 0,1 N_1$ · **Re**: $N_2 = 0,01 N_1$, idiferencia de un orden de magnitud! El compromiso industrial típico es P/V **constante** ± ajustes por experiencia. CFD valida cada vez más la escala intermedia.



TANQUES AGITADOS CON CALEFACCIÓN

CONFIGURACIONES PROFESIONALES

1. CALEFACCIÓN CON SERPENTÍN INTERNO

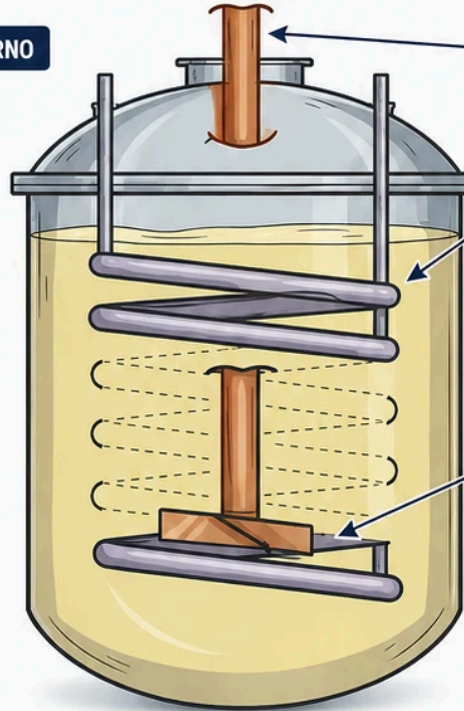
El elemento calefactor en forma de serpentín se instala dentro del tanque para transferir calor directamente al fluido.

CARACTERÍSTICAS

- Calentamiento eficiente y rápido.
- Mayor área de transferencia de calor.
- Ideal para líquidos de baja a media viscosidad.

APLICACIONES TÍPICAS

- Disoluciones acuosas
- Productos alimenticios
- Farmacéuticos
- Químicos generales



1 EJE DE AGITACIÓN

Transmite el movimiento del motor al impulsor.

2 SERPENTÍN CALEFACTOR

Tubo en espiral por donde circula el fluido calefactor (vapor, agua caliente, aceite térmico).

3 IMPULSOR

Genera el flujo del fluido y mejora la transferencia de calor.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- ✓ Seleccionar material compatible con el producto y el fluido calefactor.
- ✓ Controlar la velocidad de agitación para evitar zonas muertas.
- ✓ Verificar presión y temperatura máximas del serpentín.
- ✓ Asegurar limpieza y mantenimiento adecuado del serpentín.

2. CALEFACCIÓN CON CAMISA EXTERNA

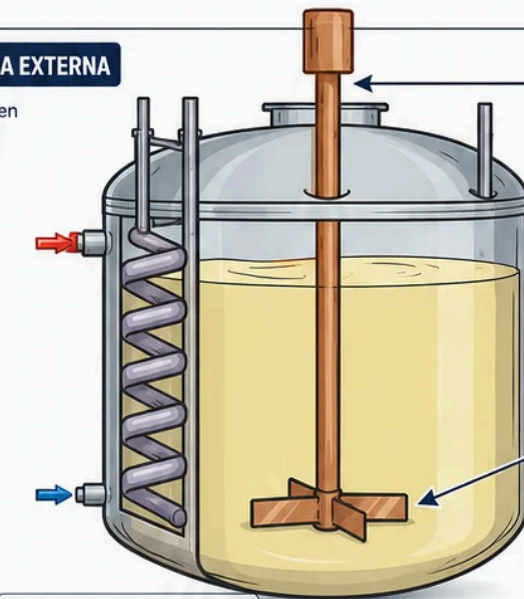
El elemento calefactor se instala en la pared externa del tanque como una camisa, calentando el fluido indirectamente.

CARACTERÍSTICAS

- Calentamiento uniforme y suave.
- Menor riesgo de contaminación.
- Ideal para productos sensibles o de alta viscosidad.

APLICACIONES TÍPICAS

- Cremas y geles
- Productos cosméticos
- Jarabes y suspensiones
- Polímeros y adhesivos



CONEXIONES TÍPICAS DE LA CAMISA

- Entrada del fluido caliente
- Salida del fluido caliente (condensado/enfriado)

1 EJE DE AGITACIÓN

Transmite el movimiento del motor al impulsor.

2 CAMISA CALEFACTORA

Espacio entre la pared del tanque y la camisa por donde circula el fluido calefactor (vapor, agua caliente, aceite térmico).

3 IMPULSOR

Genera el flujo del fluido y asegura un calentamiento uniforme.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- ✓ La camisa debe cubrir la mayor área posible.
- ✓ Controlar la temperatura de entrada del fluido calefactor.
- ✓ Aislar térmicamente para reducir pérdidas de calor.
- ✓ Prever puntos de drenaje y venteo.

COMPARACIÓN RÁPIDA

ASPECTO	SERPENTÍN INTERNO	CAMISA EXTERNA
Transferencia de calor	Alta (directa)	Media (indirecta)
Uniformidad de calentamiento	Buena (con buena agitación)	Muy buena
Riesgo de contaminación	Mayor	Menor
Limpieza y mantenimiento	Más complejo	Más sencillo

BUENAS PRÁCTICAS GENERALES

- ✓ Monitorear temperatura y presión continuamente.
- ✓ Usar control de temperatura con sensor y válvula.
- ✓ Seguir normas de seguridad de presión y materiales.



DISEÑO TÉRMICO

Correlación de transferencia de calor

La agitación reduce el espesor de la capa límite térmica y renueva continuamente el fluido en contacto con las superficies de intercambio. El coeficiente h puede aumentar **5-10*** respecto al caso sin agitación.

Correlación de Bondy-Lippa (tanque con baffles, Rushton, jacket):

$$Nu = 0,36 Re^{0,67} Pr^{0,33} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0,14}$$

- $Nu = hT/k$: número de Nusselt basado en el diámetro del tanque
- $Pr = c_p \mu / k$: número de Prandtl del fluido de proceso
- μ / μ_w : corrección viscosidad a temperatura de pared

Reactor de extracción: pectina

Agua acidulada a 85-95 °C:

$$Re \approx 3,4 \times 10^6, Pr \approx 2,5.$$

Se estima $h_{\text{proceso}} \approx 2\,000\text{--}2\,500 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Para calentar el volumen útil (14,7 m³) de 20 a 85 °C con vapor a 110 °C y $U \approx 800 \text{ W/m}^2\text{K}$:

$$t = \frac{m c_p}{UA} \ln \frac{T_s - T_0}{T_s - T_f}$$

Con $A = 3,5 \text{ m}^2$ tarda unas 7,5 h; hacerlo en 30 min exigiría unos 53 m², más de lo que cabe en un serpentín. Por eso conviene precalentar el líquido en un intercambiador y dejar al serpentín la tarea de sostener la temperatura.

Valores típicos de h y configuraciones

Condición	h típico (W/m ² K)
Sin agitación (convección natural)	200-500
Agitación moderada ($Re \sim 10^4$)	800-1500
Agitación intensa ($Re \sim 10^6$)	1500-3 000

Configuración	Ventaja	Desventaja
Camisa externa (jacket)	Simple, fácil de limpiar	Área limitada a pared lateral
Serpentín interno	Mayor área, actúa como baffle	Dificulta limpieza CIP
Placas internas	Máxima área por volumen	Costoso, zonas muertas posibles

Recomendación para la planta de pectina

Para fluidos con partículas (cáscara de fruta): preferir **camisa externa** para facilitar limpieza y evitar obstrucción de serpentines. Validar con U global que incluya fouling de pectina ($R_f \approx 5 \times 10^{-5} \text{ m}^2\text{K/W}$).

Serpentín como baffle adicional

Si se usa serpentín interno, su presencia actúa como baffle adicional y puede prescindir de uno de los 4 baffles convencionales: el efecto neto sobre N_p es pequeño pero positivo en mezcla.

Instrumentación y control del proceso

Parámetros de proceso críticos

- **Potencia / corriente del motor**
Indica cambios de viscosidad, nivel y problemas mecánicos. Alarma ± 20 % del normal.
- **Temperatura (múltiples puntos)**
Detecta gradientes y efectividad del enfriamiento. RTD Pt100 estándar; tiempo de respuesta < 5 s.
- **Nivel de líquido**
Crítico para la sumergencia del impulsor. Sensor radar o ultrasónico no afectado por espuma.
- **pH y DO (si aplica)**
Sondas esterilizables in-situ. Calibración frecuente: verificar diariamente.

Estrategias de control

- **Velocidad variable (VFD)**
Preferida sobre on/off: reduce golpes mecánicos y ahorra energía. Permite ajuste preciso de N_{js} .
- **Cascada T $\rightarrow$ velocidad**
El controlador de temperatura ajusta la velocidad de agitación para el reactor de extracción de pectina.
- **Interlocks de seguridad**
No arrancar si nivel bajo; parar si vibración excesiva o temperatura de cojinetes > 100 °C.
- **Arranque suave**
Rampa de velocidad para evitar picos de corriente y estrés mecánico en el eje e impulsores.

Parámetros mecánicos y mantenimiento predictivo

Parámetros a monitorear

- **Vibración (acelerómetros)**
Detectan desbalance del impulsor y desgaste de cojinetes. Límite normal: <4,5 mm/s RMS; alarma: 7 mm/s; parada: 11 mm/s.
- **Temperatura de cojinetes y sello**
Anticipa fallas por lubricación deficiente o sobrecarga. Investigar si >80 °C; parar si >100 °C.
- **Presión del sello mecánico**
Confirma barrera de fluido activa. Caída de presión indica fuga de producto o fallo del sello.
- **Corriente del motor**
Aumento sostenido indica mayor viscosidad (acumulación de pectina) o rotura parcial del impulsor.

Mantenimiento predictivo

- **Análisis de vibración periódico**
FFT mensual para detectar frecuencias características de falla. Identifica desbalance, desalineación y rodamientos dañados antes del colapso.
- **Inspección visual del impulsor**
En cada apertura del tanque: verificar erosión de palas, depósitos de pectina y deformación por impacto con sólidos grandes.
- **Sustitución preventiva de sellos**
Cada 8 000 h de operación o al detectar incremento de temperatura >10 °C respecto a la línea base.
- **Rebalanceo del impulsor**
Después de cualquier reparación de palas.
Tolerancia ISO G2.5 para velocidades <300 rpm.

P&ID: reactor de extracción de pectina

El P&ID integra los lazos de control de proceso y los sistemas de seguridad del reactor agitado:

TIC (temperatura)

Regula el flujo de vapor o agua caliente en la camisa/serpentin. Setpoint: $88\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

NIC (velocidad del agitador)

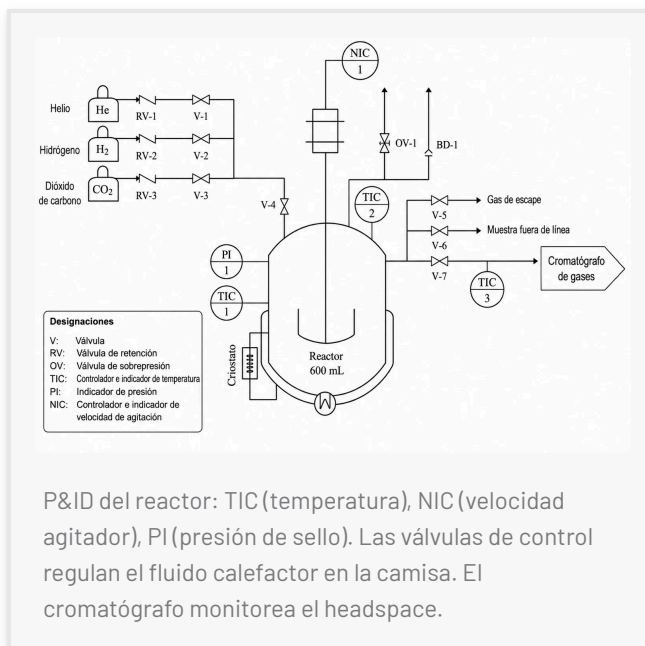
Control cascada desde TIC. Ajuste N para maximizar transferencia de calor sin exceder N_{js} .

pH (sonda in-situ)

Monitorea la concentración de ácido en el reactor. Setpoint: pH 1,8-2,2. No controla: informa al operador.

PI (presión de sello)

Alarma si cae por debajo del umbral mínimo: indica pérdida de la barrera de fluido del sello mecánico.



Aplicación al proyecto: planta de pectina

Unidad del proceso	Objetivo de agitación	Impulsor recomendado	Criterio de diseño
Reactor de extracción ácida	Suspender cáscara (d_{50} 2 mm) + homogenizar pH	PBT 45°, $D/T = 0,33$, $C/T = 0,25$	$1,3 \times N_{js}$; $Re \approx 3,4 \times 10^6$ (turbulento)
Tanque de precipitación con etanol	Mezcla homogénea extracto-etanol (densidades similares)	Hidrofoil o PBT pequeño, baja velocidad	$t_m < 30$ s; tip speed < 2 m/s (evitar degradación)
Tanques de lavado (3 etapas)	Resuspender torta de pectina en agua	PBT 45°, $D/T = 0,35$, fondo cónico	$1,2 \times N_{js}$; verificar sedimentación entre lavados
Tanque de disolución de ácido	Mezcla rápida HCl concentrado en agua (exotérmica)	Hélice marina 3 palas, alta velocidad	$Da \ll 1$; adición de ácido cerca del impulsor; jacket de enfriamiento

La elección del impulsor afecta directamente el **rendimiento de extracción** (suspensión incompleta = menor contacto sólido-líquido) y el **costo energético** (PBT consume 40 % menos que Rushton para la misma tarea de suspensión).

PARA RECORDAR

El impulsor correcto consume la mínima energía necesaria para cumplir el objetivo de proceso. El Reynolds te dice el régimen, el N_p te da la potencia, y el criterio de Zwietering te asegura que ninguna partícula queda en el fondo.

A trabajar

Para el reactor de extracción de su planta de pectina: calcule N_{js} , la potencia del PBT y verifique que $Re > 10^4$ a la velocidad de operación